

Laboratorio 7

Simulación de llenado de un álbum de estampas

Nombre del curso: MM3014 Teoría de Probabilidades

Nombre y apellido: Samuel Robledo (241282)

Fecha: 20/05/2026

1. Introducción

En este laboratorio se estudió el proceso de llenado de un álbum de estampas mediante simulaciones de Monte Carlo. El caso analizado se basa en el álbum Panini del Mundial FIFA 2026, donde cada sobre contiene una cantidad fija de estampas distintas dentro del mismo sobre, pero entre sobres sí pueden aparecer estampas repetidas.

El propósito principal fue estimar cuántos sobres se necesitan para completar un álbum reducido, comparar los resultados obtenidos con la teoría del coleccionista y analizar cómo cambia la probabilidad de completar el álbum cuando se compra una cantidad fija de sobres. Para garantizar que los resultados fueran reproducibles, todas las simulaciones se realizaron utilizando la semilla 2026.

2. Descripción del modelo de simulación

Para la primera parte del análisis se utilizó un álbum reducido, con el objetivo de ejecutar una cantidad grande de simulaciones sin que el proceso fuera demasiado pesado computacionalmente.

Parámetro	Valor
Número total de estampas diferentes	$N = 100$
Estampas por sobre	$S = 7$
Número de simulaciones	$R = 10000$
Semilla utilizada	2026

Cuadro 1: Parámetros generales de la simulación.

En cada simulación se generaron sobres de 7 estampas distintas. El proceso continuó hasta obtener las 100 estampas diferentes del álbum. Durante cada corrida se registró el número total de sobres comprados y la cantidad de estampas repetidas acumuladas.

3. Etapa 1: Simulación básica con álbum reducido

3.1. Resultados generales

A partir de las 10000 simulaciones realizadas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Medida	Valor
Media de sobres necesarios	72.25
Desviación estándar de sobres necesarios	17.47
Media de estampas repetidas	405.72
Desviación estándar de estampas repetidas	122.31
Probabilidad de necesitar más de 30 sobres	1.0000
Mínimo teórico de sobres	15
Casos observados con el mínimo teórico	0

Cuadro 2: Resumen de resultados de la Etapa 1.

El mínimo teórico de sobres se calculó considerando el caso ideal en el que no se desperdicia ninguna estampa por repetición:

$$\left\lceil \frac{N}{S} \right\rceil = \left\lceil \frac{100}{7} \right\rceil = 15$$

Este valor representa el mejor escenario posible. Sin embargo, en las simulaciones no se observó ningún caso en el que el álbum se completara exactamente con 15 sobres. Esto es razonable, ya que aunque dentro de un sobre no se repiten estampas, entre sobres sí pueden aparecer repetidas.

También se calculó la probabilidad de necesitar más de 30 sobres. Este umbral se eligió porque equivale al doble del mínimo teórico de 15 sobres. El resultado fue 1.0000, lo cual indica que en todas las simulaciones se necesitaron más de 30 sobres.

3.2. Histograma del número de sobres necesarios

La siguiente figura presenta la distribución del número de sobres necesarios para completar el álbum reducido.

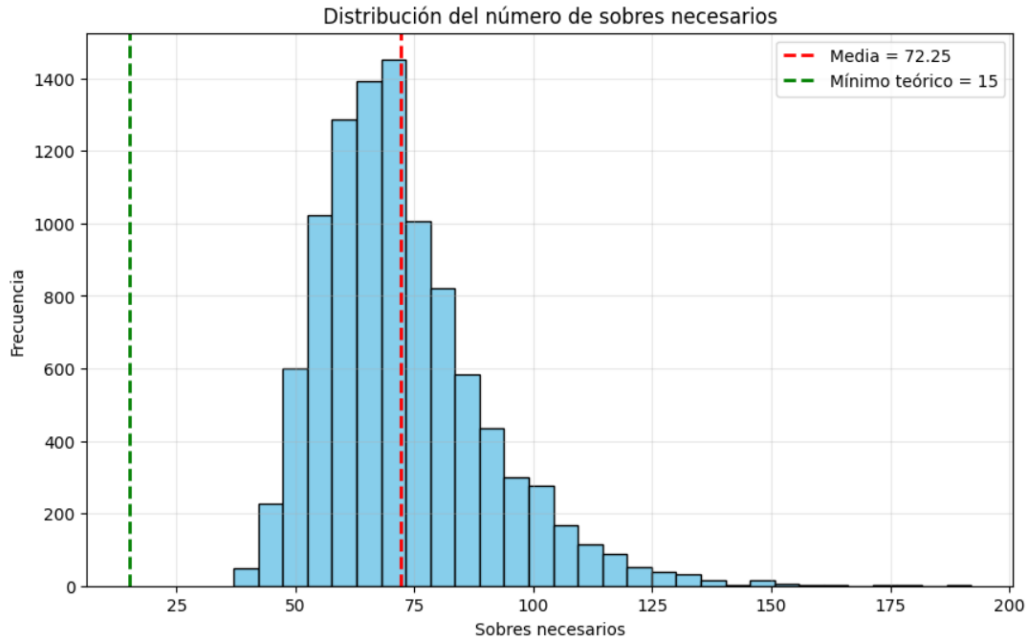


Figura 1: Distribución del número de sobres necesarios para completar el álbum reducido.

3.3. Comparación con la teoría del coleccionista

La teoría del coleccionista establece que el número esperado de sobres necesarios para completar el álbum puede aproximarse mediante:

$$E[T] \approx \frac{N}{S} H_N$$

donde H_N representa el número armónico:

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

Para este caso, se obtuvo la siguiente comparación:

Concepto	Valor
H_{100} exacto	5.1874
H_{100} aproximado con $\ln(100) + 0,5772$	5.1824
Valor esperado teórico exacto de sobres	74.11
Valor esperado teórico aproximado de sobres	74.03
Media simulada de sobres	72.25

Cuadro 3: Comparación entre la teoría del coleccionista y la simulación.

La media simulada fue de 72.25 sobres, mientras que el valor esperado teórico exacto fue de 74.11 sobres. La diferencia entre ambos valores no es grande, por lo que se puede decir que la simulación reproduce adecuadamente el comportamiento esperado por la teoría. La pequeña variación se debe al carácter aleatorio del proceso.

3.4. Análisis de estampas repetidas

El número esperado de estampas repetidas se estimó mediante la siguiente expresión:

$$\text{Repetidas esperadas} = S \cdot E[T] - N$$

Sustituyendo los valores obtenidos:

$$7(74,11) - 100 \approx 418,74$$

En la simulación, la media de estampas repetidas fue de 405.72. Ambos valores son cercanos y permiten observar que una gran parte de las estampas compradas termina siendo repetida. Esto se vuelve más evidente en la parte final del álbum, cuando ya se tienen muchas estampas y faltan pocas por conseguir.

3.5. Interpretación de la desviación estándar

La desviación estándar del número de sobres necesarios fue de 17.47. Este valor indica que existe una variación considerable entre una simulación y otra. En relación con la media de 72.25 sobres, representa aproximadamente un 24.18 %.

Esta variabilidad es propia del problema del coleccionista. Al inicio del proceso es más común obtener estampas nuevas, pero conforme el álbum se va llenando, cada sobre tiene mayor probabilidad de contener estampas repetidas. Por esta razón, algunas simulaciones completan el álbum en una cantidad relativamente menor de sobres, mientras que otras requieren muchos más.

4. Etapa 2: Probabilidad de completar el álbum con una cantidad fija de sobres

En esta etapa se analizó la probabilidad de completar el álbum al comprar una cantidad fija de sobres. Para esto se evaluaron distintos valores de M , donde M representa el número total de sobres comprados:

$$M = 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80$$

Para cada valor de M se realizaron 10000 simulaciones. En cada una se compró exactamente esa cantidad de sobres y se registró si el álbum se completó o no.

4.1. Resultados obtenidos

Sobres comprados	Probabilidad de completar	Probabilidad de falla
20	0.0000	1.0000
25	0.0000	1.0000
30	0.0000	1.0000
35	0.0000	1.0000
40	0.0023	0.9977
45	0.0152	0.9848
50	0.0587	0.9413
60	0.2692	0.7308
70	0.5198	0.4802
80	0.7403	0.2597

Cuadro 4: Probabilidad estimada de completar el álbum según el número de sobres comprados.

Los resultados muestran que la probabilidad de completar el álbum aumenta conforme se compran más sobres. Sin embargo, este crecimiento no es inmediato. Aunque 50 sobres representan una cantidad mucho mayor que el mínimo teórico, la probabilidad de completar el álbum con esa cantidad sigue siendo baja debido al efecto de las estampas repetidas.

4.2. Gráfica de probabilidad de éxito

La siguiente figura presenta la probabilidad estimada de completar el álbum para cada cantidad fija de sobres.

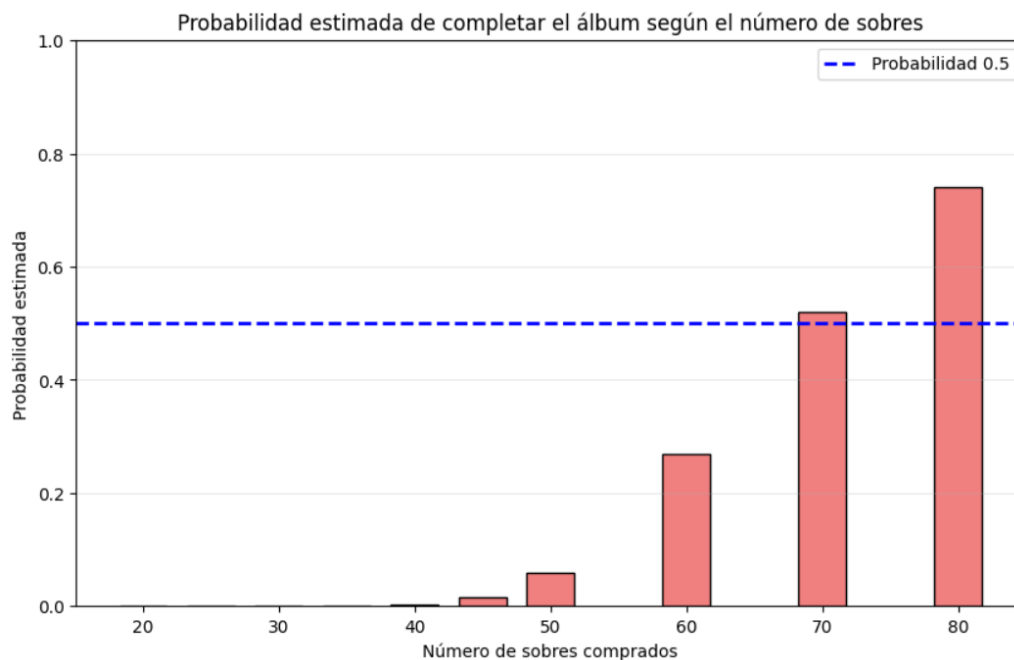


Figura 2: Probabilidad estimada de completar el álbum según el número de sobres comprados.

4.3. Probabilidad del 50 % y del 90 %

La probabilidad estimada de completar el álbum supera por primera vez el 50 % cuando se compran 70 sobres. Para este valor, la probabilidad de éxito fue de 0.5198, equivalente aproximadamente a 51.98 %.

Por otro lado, la probabilidad del 90 % no se alcanzó dentro de los valores evaluados. Incluso con 80 sobres, la probabilidad estimada fue de 0.7403, por lo que sería necesario comprar más sobres para alcanzar una probabilidad cercana al 90 %.

4.4. Comparación con la mediana de la Etapa 1

La mediana del número de sobres necesarios en la Etapa 1 fue de 69 sobres. Este resultado es muy cercano a los 70 sobres necesarios para superar el 50 % de probabilidad de éxito en la Etapa 2.

Esta relación es coherente, ya que la mediana representa el punto en el que aproximadamente la mitad de las simulaciones ya completaron el álbum y la otra mitad todavía no. Por eso, el valor de M que produce una probabilidad cercana al 50 % debe parecerse a la mediana calculada en la primera etapa.

4.5. Cota superior para la probabilidad de falla

Según la teoría del coleccionista, la probabilidad de no haber obtenido una estampa específica después de comprar M sobres puede aproximarse como:

$$e^{-MS/N}$$

Aplicando la unión de eventos, una cota superior para la probabilidad de que falte al menos una estampa es:

$$Ne^{-MS/N}$$

Para $M = 50$, $N = 100$ y $S = 7$:

$$100e^{-(50)(7)/100} \approx 3,0197$$

Como una probabilidad no puede ser mayor que 1, esta cota puede truncarse a 1.0000. En la simulación, la probabilidad de falla para $M = 50$ fue de 0.9413.

Esto indica que la cota sí funciona como un límite superior, pero no como una estimación precisa. En este caso, la cota resulta conservadora, ya que sobreestima la probabilidad real de falla.

5. Conclusión

A partir de las simulaciones realizadas, se puede concluir que el proceso de completar un álbum de estampas sigue el comportamiento esperado del problema del coleccionista. Aunque el mínimo teórico para completar el álbum reducido era de 15 sobres, en la práctica se necesitó una cantidad mucho mayor debido a la aparición de estampas repetidas.

La media simulada del número de sobres necesarios fue de 72.25, mientras que el valor esperado teórico fue de 74.11 sobres. Esta cercanía muestra que la simulación representa de forma adecuada el fenómeno estudiado. Además, se observó que la cantidad de estampas repetidas también fue alta, lo cual confirma que el principal reto al llenar un álbum no es únicamente comprar suficientes sobres, sino conseguir las estampas específicas que todavía faltan.

En la segunda etapa se comprobó que la probabilidad de completar el álbum aumenta conforme se compran más sobres. Sin embargo, para los valores evaluados, fue necesario llegar hasta 70 sobres para superar el 50 % de probabilidad de éxito, y ni siquiera con 80 sobres se alcanzó el 90 %.

Finalmente, el laboratorio permitió observar que la parte final del álbum es la más difícil. Cuando faltan pocas estampas, la probabilidad de obtener una nueva disminuye y aparecen muchas más repetidas. Por esta razón, el número real de sobres necesarios suele ser mucho mayor que el mínimo teórico.

6. Uso de inteligencia artificial

Se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo para estructurar el documento, revisar la redacción de las respuestas y organizar los resultados obtenidos en el notebook. Los cálculos y simulaciones fueron verificados dentro del archivo programado, manteniendo el análisis basado en los resultados generados y en los conceptos vistos en el curso.